

PROMÉTHÉE — Guide utilisateur

Table of Contents

Démarrage	1
Prérequis	1
Commandes	2
Options globales	3
Internationalisation	3
Format du fichier CSV	3
Description des colonnes	3
Exemple	4
Méthodes	4
Index des méthodes	5
Glossaire	5
Stratégies d'Audit Avancé	6
Comprendre les GUID des Stratégies d'Audit Avancé	6
Méthode <code>advanced_auditing</code>	6
Packages AppX	14
Méthode <code>appx_package</code>	14
Règles de Pare-feu Windows	15
Méthode <code>firewall</code>	15
Configuration de la Stratégie de Groupe Locale (LGPO)	17
Méthode <code>lgpo</code>	17
Groupe Locaux	21
Méthode <code>local_group</code>	21
Comptes Utilisateur Locaux	23
Méthode <code>local_user</code>	23
Stratégies de Restriction Logicielle (SAFER)	24
Méthode <code>safer</code>	24
Paramètres de Sécurité (secdit)	27
Méthode <code>secdit</code>	27
Services Windows	29
Méthode <code>service</code>	29
Fonctionnalités Windows (Capabilities)	31
Méthode <code>windows_capability</code>	31
Fonctionnalités Optionnelles Windows	32
Méthode <code>windows_optional_feature</code>	32

Démarrage

Prérequis

- Windows (testé sur Windows 10 et ultérieur).
- Invite de commandes en mode administrateur (élévation).
- [Outillage Rust](#) ou un binaire précompilé.

- Pour les méthodes de stratégie locale et d'audit avancé, l'exécutable **LGP0.exe** doit être présent sur le PATH (voir [la liste des méthodes](#) pour le détail des dépendances par méthode).

Commandes

PROMÉTHÉE propose trois sous-commandes : **apply**, **backup** et **audit**. Vous déclarez les règles à appliquer dans un fichier CSV unique, partagé entre les trois modes (voir [Format du fichier CSV](#)).

Sous-commande	Rôle
apply	Applique les règles de sécurisation au système local.
backup	Exporte l'état actuel du système dans un fichier CSV de sauvegarde, pour restauration ultérieure.
audit	Compare l'état du système aux règles et produit un score de conformité.

apply

```
promethee apply -c règles.csv
```

Applique chaque règle du fichier CSV au système. Les méthodes à écriture groupée (**lgpo**, **secedit**, **advanced_auditing**, **safer**, **service**) accumulent les modifications puis les écrivent en une seule opération en fin d'exécution.

Par défaut, **apply** crée un point de restauration système avant toute modification (PowerShell **Checkpoint-Computer**). Vous pouvez utiliser **--skip-restore-point** pour désactiver ce comportement.

Option	Description
-c, --config <FICHIER>	Chemin du fichier CSV de règles (obligatoire).
--skip-restore-point	Ne pas créer de point de restauration système.

backup

```
promethee backup -c règles.csv -o sauvegarde.csv
```

Relève l'état actuel du système pour chaque règle décrite dans le fichier CSV et écrit le résultat dans un fichier CSV de sortie. Vous pourrez restaurer cet état ultérieurement en réutilisant le fichier produit comme entrée d'un **apply**.

Option	Description
-c, --config <FICHIER>	Chemin du fichier CSV de règles (obligatoire).
-o, --output <FICHIER>	Emplacement du fichier CSV de sauvegarde (obligatoire).

audit

```
promethee audit -c règles.csv --report --report-file rapport.csv
```

Compare l'état du système à chaque règle du fichier CSV et détecte les écarts. Un score de conformité global est calculé à partir du nombre de règles non conformes et affiché en sortie standard. Le rapport détaillé est écrit dans le fichier spécifié par `--report-file`.

Option	Description
<code>-c, --config <FICHIER></code>	Chemin du fichier CSV de règles (obligatoire).
<code>--report</code>	Active la production d'un rapport CSV (nécessite <code>--report-file</code>).
<code>--report-file <FICHIER></code>	Emplacement du fichier de rapport CSV (nécessite <code>--report</code>).

Options globales

Les options suivantes s'appliquent aux trois sous-commandes.

Option	Description
<code>-v</code>	Augmente la verbosité des messages. Répétable : <code>-v</code> pour debug, <code>-vv</code> pour trace.
<code>-q</code>	Réduit la verbosité. Répétable : <code>-q</code> pour warnings, <code>-qq</code> pour erreurs, <code>-qqq</code> pour silence complet.
<code>-l, --log</code>	Active la journalisation dans un fichier. Nécessite <code>--log-file</code> . Les deux options sont mutuellement requises.
<code>--log-file <FICHIER></code>	Emplacement du fichier de log. Nécessite <code>--log</code> .



`-v` et `-q` sont mutuellement exclusifs.

Internationalisation

L'analyse de la sortie de `LGP0.exe` par les méthodes `advanced_auditing` et `secedit` est localisée pour la locale `fr-FR`. Sur un Windows configuré dans une autre langue, ces méthodes peuvent ne pas interpréter correctement les valeurs retournées par l'outil.

Format du fichier CSV

Les règles de sécurisation de PROMÉTHÉE sont définies dans un fichier CSV. Chaque ligne du fichier correspond à une règle. Un même fichier est utilisé pour les trois modes `apply`, `backup` et `audit`.

Description des colonnes

Colonne	Requis	Description
<code>id</code>	Oui	Identifiant stable de la règle (chaîne libre, ex. `R01`).
<code>name</code>	Oui	Titre descriptif de la règle.
<code>category</code>	Oui	Catégorie de regroupement, utilisée pour l'affichage en console.
<code>method</code>	Oui	Méthode de sécurisation. Doit correspondre exactement à l'une des valeurs listées dans l' index des méthodes .

Colonne	Requis	Description
target	Variab le	Cible de l'action. Signification et valeurs acceptées dépendent de la méthode.
option1	Variab le	Premier paramètre spécifique à la méthode. Laisser vide si non utilisé.
option2	Variab le	Second paramètre. Laisser vide si non utilisé.
scope	Variab le	Portée d'application de la règle. Signification dépend de la méthode.
action	Variab le	Action à appliquer à la cible. Le format et les valeurs acceptées dépendent de la méthode.
tags	Faculta tif	Étiquettes séparées par des virgules, utilisables pour le filtrage.

Les colonnes **target**, **option1**, **option2**, **scope** et **action** ont une sémantique différente selon la méthode utilisée. Vous trouverez le détail des valeurs acceptées sur la page de chaque méthode dans [l'index des méthodes](#).

Exemple

Colonne	Valeur
id	R07
name	Désactiver le service IP Support (iphlpvc)
category	Services
method	service
target	iphlpvc
option1	
option2	
scope	
action	disabled
tags	services

Cet exemple désactive le service **iphlpvc**. La méthode **service** n'utilise ni **option1**, ni **option2**, ni **scope**, ces colonnes sont donc laissées vides.

Méthodes

Chaque règle de sécurisation est appliquée par une **méthode**. La colonne **method** du fichier CSV détermine la méthode utilisée (voir [Format du fichier CSV](#)).

Toutes les méthodes exposent trois modes, pilotés par la sous-commande de PROMÉTHÉE :

- **apply** : écrit la configuration sur le système.
- **backup** : relève l'état actuel et le sauvegarde au format CSV.

- **audit** : compare l'état réel à l'état attendu et signale les écarts.

Index des méthodes

Méthode	Configure	Dépendance	Page
advanced_auditing	Stratégies d'audit avancé (GUID de sous-catégorie)	LGPO.exe	advanced_auditing
appx_package	Packages AppX (installer, provisionner, supprimer)	PowerShell	appx_package
firewall	Règles de pare-feu Windows	PowerShell	firewall
lgpo	Stratégie de groupe locale (fichiers registry.pol)	LGPO.exe	lgpo
local_group	Groupe locaux (créer, supprimer)	PowerShell	local_group
local_user	Comptes utilisateur locaux (créer, activer, désactiver, supprimer)	PowerShell	local_user
safer	Stratégies de restriction logicielle (SAFER)	LGPO.exe	safer
secedit	Paramètres de sécurité (GptTmpl.inf, privilèges, registre)	LGPO.exe	secedit
service	Services Windows (mode de démarrage)	LGPO.exe	service
windows_capability	Fonctionnalités Windows (capacités DISM)	PowerShell	windows_capability
windows_optional_feature	Fonctionnalités optionnelles Windows (features DISM)	PowerShell	windows_optional_feature

Glossaire

Terme	Définition
AppX	Format de package d'application introduit avec Windows 8 et le Windows Store. Les packages AppX peuvent être installés pour un utilisateur ou provisionnés pour tous les utilisateurs de la machine.
DWORD	Entier 32 bits non signé, utilisé comme type de valeur dans le registre Windows (REG_DWORD).
EXSZ	Chaîne extensible du registre Windows (REG_EXPAND_SZ). Contient des variables d'environnement (ex. `%SystemRoot%`) résolues au moment de la lecture.
GPO	Objet de stratégie de groupe (Group Policy Object). Ensemble de paramètres de configuration appliqués par Windows aux machines et aux utilisateurs d'un domaine.
GUID	Identifiant unique global (Globally Unique Identifier). Identifiant 128 bits utilisé par Windows pour référencer les sous-catégories d'audit avancé.
LGPO	Outil Microsoft de gestion des stratégies de groupe locales (Local Group Policy Object). PROMÉTHÉE l'utilise pour exporter, modifier et importer les fichiers registry.pol , GptTmpl.inf et audit.csv .
MULTISZ	Liste de chaînes terminée par un double caractère nul dans le registre Windows (REG_MULTI_SZ). Dans les règles PROMÉTHÉE, les éléments sont séparés par \0 .

Terme	Définition
Point de restauration	Capture de l'état du système créée par Windows avant une modification. En cas de problème, le système peut être restauré à cet état. PROMÉTHÉE crée un point de restauration par défaut avant chaque apply .
QWORD	Entier 64 bits non signé, utilisé comme type de valeur dans le registre Windows (REG_QWORD).
SAFER	Software Restriction Policies. Mécanisme Windows de restriction d'exécution par chemin, zone URL ou empreinte de hachage. PROMÉTHÉE implémente les restrictions par chemin et par zone URL.
SID	Identifiant de sécurité (Security Identifier). Identifiant unique attribué à chaque utilisateur et groupe par Windows.
SZ	Chaîne de caractères simple du registre Windows (REG_SZ).

Stratégies d'Audit Avancé

Comprendre les GUID des Stratégies d'Audit Avancé

Dans le contexte de la Stratégie de Groupe Windows (Group Policy) et de l'Audit Avancé, les **GUID (Globally Unique Identifiers)** sont des identifiants uniques attribués à chaque paramètre de stratégie d'audit. Ces GUID sont utilisés en interne par Windows pour référencer des stratégies spécifiques au sein de l'infrastructure des Objets de Stratégie de Groupe (GPO).

Voir [l'index des méthodes](#) et [le format du fichier CSV](#).

Méthode **advanced_auditing**

Correspondance CSV

Colonne CSV	Requis ?	Type	Description	Valeur d'Exemple
id	Oui	String	Identifiant unique pour la règle.	R04
name	Oui	String	Titre pour la règle.	Configurer l'audit de la gestion des groupes de sécurité sur Succès & Échec
category	Oui	String	Catégorie à des fins de regroupement/affichage.	Configuration des stratégies d'audit avancées > Connexion au compte
method	Oui	String	Doit être exactement advanced_auditing .	advanced_auditing
target	Oui	String	Le GUID de la sous-catégorie pour la stratégie d'audit.	{0CCE9237-69AE-11D9-BED3-505054503030}
option 1	Non	Aucun	Non utilisé	(laisser vide)

Colonne CSV	Requis ?	Type	Description	Valeur d'Exemple
option 2	Non	Aucun	Non utilisé	(laisser vide)
scope	Non	Aucun	Non utilisé	(laisser vide)
action	Oui	Enum(Audit Parameter)	Le niveau d'audit souhaité. Voir les détails ci-dessous.	success_and_failure
tags	Optionnel	List(String)	Étiquettes séparées par des virgules pour le filtrage.	audits,security

Détails des paramètres

target

Le champ **target** doit contenir l'identifiant unique global (GUID) de la sous-catégorie d'audit spécifique que vous souhaitez configurer.

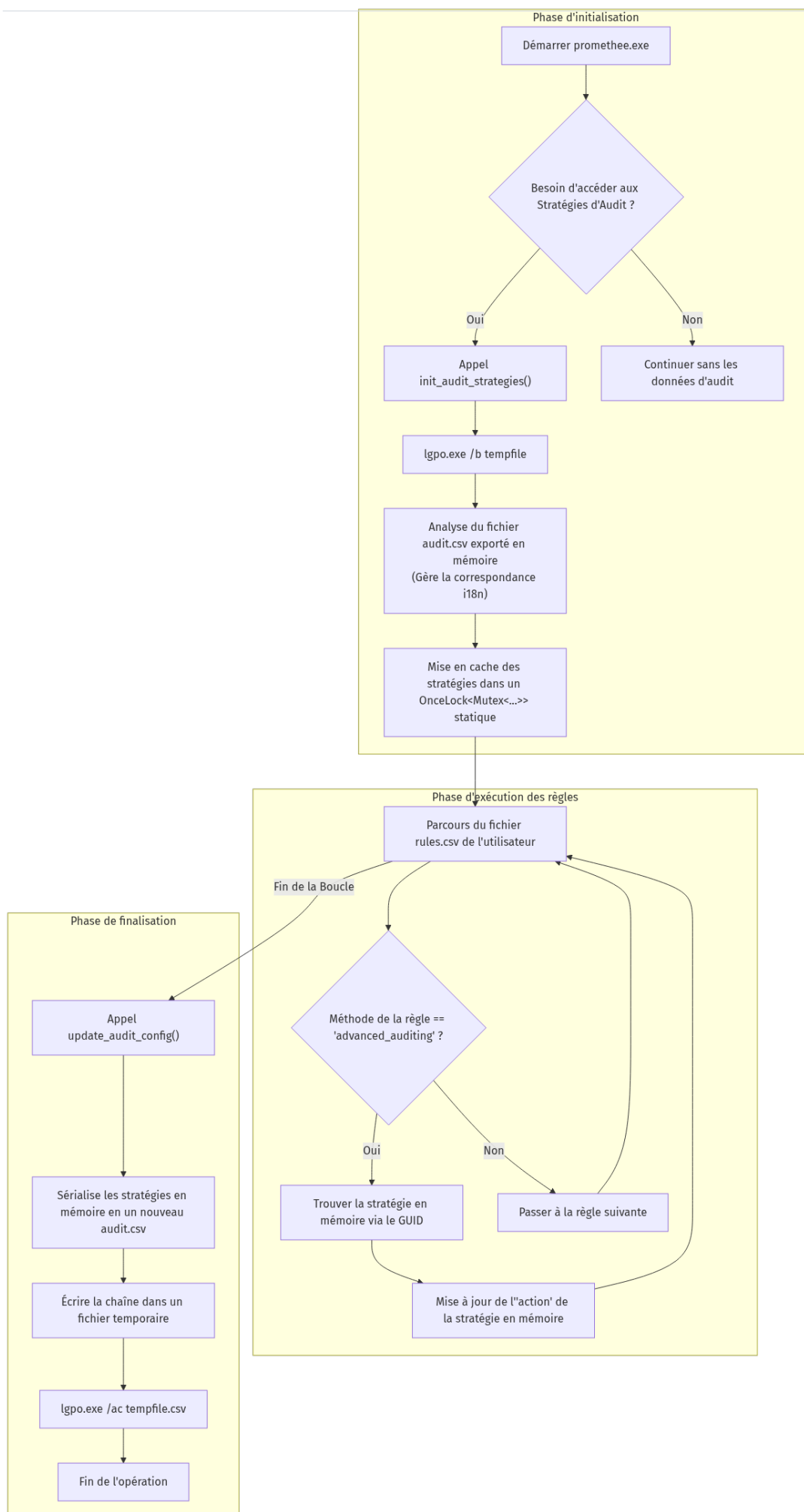
action

Le champ **action** spécifie le niveau d'audit à activer. La valeur est sensible à la casse.

Valeur de action	Paramètre correspondant dans gpedit.msc	Description
disabled	Non configuré	Cette valeur représente une stratégie qui est 'Non configurée'. En mode audit ou backup , elle reflète précisément l'état du système. En mode apply , cette valeur maintient la stratégie dans un état non configuré, héritant son état d'un GPO de niveau supérieur ou de la valeur par défaut du système.
no_auditing	Succès : Non , Échec : Non	Désactive explicitement l'audit pour cette sous-catégorie.
success	Succès : Oui , Échec : Non	Journalise les tentatives réussies pour l'événement.
failure	Succès : Non , Échec : Oui	Journalise les tentatives échouées pour l'événement.
success_and_failure	Succès : Oui , Échec : Oui	Journalise à la fois les tentatives réussies et échouées.

Fonctionnement

Le diagramme suivant illustre le cycle de vie de la méthode **advanced_auditing** lors d'une opération **apply**.



Exemple

Cette ligne CSV configurera la stratégie "Auditer la gestion des groupes de sécurité" pour journaliser à la fois les événements de succès et d'échec.

id	name	category	method	target	option 1	option 2	scope	action	tags
R04	Configurer le paramètre 'Auditer la gestion des comptes d'utilisateurs' à Succès.	Configuration des stratégies d'audit avancées > Connexion au compte	advanced_auditing	{0CCE9235-69AE-11D9-BED3-505054503030}				success	audits,security

Notes

Dépendance : LGPO.exe doit être présent sur le PATH.

Tables de référence des GUID

Les tableaux suivants fournissent les noms et GUID des stratégies d'audit avancées courantes.



Cette liste est fournie à titre indicatif. La source faisant autorité pour la correspondance des GUID est le site de documentation [Microsoft Learn](#). La source pour les catégories principales et leurs sous-catégories est la documentation des [Paramètres de stratégie d'audit de sécurité avancés](#).

Connexion de compte

Sous-catégorie	GUID
Validation des informations d'identification	{0CCE923F-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Service d'authentification Kerberos	{0CCE9242-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Opérations de ticket du service Kerberos	{0CCE9240-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Autres événements d'ouverture de session	{0CCE9241-69AE-11D9-BED3-505054503030}

Gestion du compte

Sous-catégorie	GUID
Gestion des groupes d'applications	{0CCE9239-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Gestion des comptes d'ordinateur	{0CCE9236-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Gestion des groupes de distribution	{0CCE9238-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Autres événements de gestion des comptes	{0CCE923A-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Gestion des groupes de sécurité	{0CCE9237-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Gestion des compte d'utilisateur	{0CCE9235-69AE-11D9-BED3-505054503030}

Suivi détaillé

Sous-catégorie	GUID
Activité DPAPI	{0CCE922D-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Événements Plug-and-Play	{0CCE9248-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Création du processus	{0CCE922B-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Fin du processus	{0CCE922C-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Événements RPC	{0CCE922E-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Événements de jeton ajustés à droite	{0CCE924A-69AE-11D9-BED3-505054503030}

Accès DS

Sous-catégorie	GUID
Réplication du service d'annuaire détaillé	{0CCE923E-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Accès au service d'annuaire	{0CCE923B-69AE-11D9-BED3-505054503030}

Sous-catégorie	GUID
Modification du service d'annuaire	{0CCE923C-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Réplication du service d'annuaire	{0CCE923D-69AE-11D9-BED3-505054503030}

Ouvrir/fermer la session

Sous-catégorie	GUID
Droits d'accès	{0CCE924B-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Verrouillage du compte	{0CCE9217-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Revendications utilisateurs/de périphérique	{0CCE9247-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Mode étendu IPsec	{0CCE921A-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Appartenance à un groupe	{0CCE9249-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Mode principal IPsec	{0CCE9218-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Mode rapide IPsec	{0CCE9219-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Fermer la session	{0CCE9216-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Ouvrir la session	{0CCE9215-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Serveur NPS	{0CCE9243-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Autres événements d'ouverture/fermeture de session	{0CCE921C-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Ouverture de session spéciale	{0CCE921B-69AE-11D9-BED3-505054503030}

Accès à l'objet

Sous-catégorie	GUID
Généré par application	{0CCE9222-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Services de certification	{0CCE9221-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Partage de fichiers détaillé	{0CCE9244-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Partage de fichiers	{0CCE9224-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Système de fichiers	{0CCE921D-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Connexion de la plateforme de filtrage	{0CCE9226-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Rejet de paquet par la plateforme de filtrage	{0CCE9225-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Manipulation de handle	{0CCE9223-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Objet de noyau	{0CCE921F-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Autres événements d'accès à l'objet	{0CCE9227-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Registre	{0CCE921E-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Stockage amovible	{0CCE9245-69AE-11D9-BED3-505054503030}
SAM	{0CCE9220-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Stratégie centralisée intermédiaire	{0CCE9246-69AE-11D9-BED3-505054503030}

Changement de stratégie

Sous-catégorie	GUID
Modification de la stratégie d'audit	{0CCE922F-69AE-11D9-BED3-505054503030}

Sous-catégorie	GUID
Modification de la stratégie d'authentification	{0CCE9230-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Modification de la stratégie d'autorisation	{0CCE9231-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Modification de la stratégie de plateforme de filtrage	{0CCE9233-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Modification de la stratégie de niveau règle MPSSVC	{0CCE9232-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Autres événements de modification de stratégie	{0CCE9234-69AE-11D9-BED3-505054503030}

Utilisation de privilège

Sous-catégorie	GUID
Utilisation de privilèges non sensibles	{0CCE9229-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Utilisation de privilèges sensibles	{0CCE9228-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Autres événements d'utilisation de privilèges	{0CCE922A-69AE-11D9-BED3-505054503030}

Système

Sous-catégorie	GUID
Pilote IPSEC	{0CCE9213-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Autres événements système	{0CCE9214-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Modification de l'état de la sécurité	{0CCE9210-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Extension système de sécurité	{0CCE9211-69AE-11D9-BED3-505054503030}
Intégrité du système	{0CCE9212-69AE-11D9-BED3-505054503030}

Audit de l'accès global aux objets



L'Audit de l'accès global aux objets n'est actuellement pas pris en charge par cette méthode, car son fonctionnement est très différent de celui des stratégies d'audit avancées standard et nécessite des mécanismes de configuration distincts.

Packages AppX

Cette méthode installe, provisionne ou supprime les packages [AppX](#) sur le système.

Méthode `appx_package`

Correspondance CSV

Colonne CSV	Requis ?	Type	Description	Valeur d'Exemple
<code>id</code>	Oui	String	Identifiant unique pour la règle.	<code>R01</code>
<code>name</code>	Oui	String	Titre pour la règle.	<code>Supprimer l'application Xbox</code>
<code>category</code>	Oui	String	Catégorie à des fins de regroupement/affichage.	<code>Applications</code>
<code>method</code>	Oui	String	Doit être exactement <code>appx_package</code> .	<code>appx_package</code>
<code>target</code>	Oui	String	Nom du package (PackageFullName ou PackageFamilyName).	<code>Microsoft.XboxGamingOverlay_8wekyb3d8bbwe</code>
<code>option1</code>	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
<code>option2</code>	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
<code>scope</code>	Optionnel	String	Chemin du fichier <code>.appxbundle</code> ou <code>.msixbundle</code> pour l'installation hors ligne.	<code>C:\sources\app.msixbundle</code>
<code>action</code>	Oui	Enum(ActionAppx)	Opération à effectuer. Voir les détails ci-dessous.	<code>remove</code>
<code>tags</code>	Optionnel	List(String)	Étiquettes séparées par des virgules pour le filtrage.	<code>appx,bloatware</code>

Détails des paramètres

`action`

Le champ `action` spécifie l'opération à effectuer sur le package.

Valeur de <code>action</code>	Opération PowerShell	Description
<code>install</code>	<code>Add-AppxPackage</code>	Installe le package pour l'utilisateur actuel.
<code>stage</code>	<code>Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath <scope></code>	Staging hors ligne depuis le chemin fourni dans <code>scope</code> . Le package est disponible mais pas installé.
<code>remove</code>	<code>Remove-AppxPackage + Remove-AppxProvisionedPackage</code>	Supprime le package pour tous les utilisateurs et annule le provisionnement.

NOTE : Le champ **scope** est recommandé pour les actions **install** et **stage** (chemin d'installation prioritaire).

Fonctionnement

Chaque règle **appx_package** exécute une commande PowerShell immédiate. Il n'y a pas de regroupement par lots.

Exemple

Cette ligne CSV supprime l'application Xbox Gaming Overlay.

Colonne	Valeur
id	R01
name	Supprimer l'application Xbox Gaming Overlay
category	Applications
method	appx_package
target	Microsoft.XboxGamingOverlay_8wekyb3d8bbwe
option1	
option2	
scope	
action	remove
tags	appx

Notes

Dépendance : PowerShell.

- Le **target** peut être un PackageFullName ou un PackageFamilyName.
- L'action **install** nécessite une connexion Internet ou un accès au Windows Store si le package n'est pas présent dans l'image système.
- L'action **stage** nécessite un fichier **.appxbundle** ou **.msixbundle** accessible depuis le chemin indiqué dans **scope**.

Voir [l'index des méthodes](#) et [le format du fichier CSV](#).

Règles de Pare-feu Windows

Cette méthode configure les règles de pare-feu Windows avec filtrage entrant et sortant.

Méthode firewall

Correspondance CSV

Colonne CSV	Requis ?	Type	Description	Valeur d'Exemple
id	Oui	String	Identifiant unique pour la règle.	R01
name	Oui	String	Titre pour la règle.	Bloquer le trafic entrant SMB
category	Oui	String	Catégorie à des fins de regroupement/affichage.	Pare-feu
method	Oui	String	Doit être exactement firewall .	firewall
target	Oui	String	Nom d'affichage de la règle de pare-feu.	Bloquer SMB entrant
option1	Oui	Enum(Direction)	Direction du trafic : Inbound ou Outbound .	Inbound
option2	Oui	String	Protocole et port au format Protocole/Port .	TCP/445
scope	Oui	String	Profils réseau séparés par des virgules.	Domain,Private,Public
action	Oui	Enum(FirewallAction)	Action de la règle. Voir les détails ci-dessous.	Block
tags	Optionnel	List(String)	Étiquettes séparées par des virgules.	firewall,smb

Détails des paramètres

option1

Valeur de option1	Description
Inbound	Règle filtrant le trafic entrant.
Outbound	Règle filtrant le trafic sortant.

option2

Le format est **Protocole/Port**. Les valeurs acceptées sont **TCP**, **UDP**, **ICMP** ou **Any** pour le protocole, et un numéro de port ou **Any** pour le port. Exemples : **TCP/445**, **UDP/53**, **Any/Any**.

scope

Un ou plusieurs profils réseau séparés par des virgules : **Domain**, **Private**, **Public**, **Any**.

action

Valeur de action	Description
Allow	Autorise le trafic correspondant à la règle.
Block	Bloque le trafic correspondant à la règle.
NoExists	La règle ne doit pas exister (utilisé en mode backup uniquement).

Fonctionnement

Chaque règle **firewall** exécute une commande PowerShell immédiate via le module **NetSecurity**. Il n'y a pas de regroupement par lots.

Exemple

Cette ligne CSV bloque le trafic SMB entrant sur le port TCP 445 pour les profils Domain et Private.

Colonne	Valeur
id	R01
name	Bloquer le trafic SMB entrant
category	Pare-feu
method	firewall
target	Bloquer SMB entrant
option1	Inbound
option2	TCP/445
scope	Domain,Private
action	Block
tags	firewall

Notes

Dépendance : PowerShell.

- L'action **NoExists** est un marqueur interne utilisé en mode **backup** pour signaler l'absence d'une règle. Elle n'est pas destinée au mode **apply**.
- Le nom de la règle (**target**) doit correspondre exactement au nom d'affichage dans le composant **wf.msc**.

Voir [l'index des méthodes](#) et [le format du fichier CSV](#).

Configuration de la Stratégie de Groupe Locale (LGPO)

Cette méthode modifie directement les fichiers **registry.pol** de la stratégie de groupe locale via l'outil **LGPO**.

La stratégie de groupe locale stocke ses paramètres dans deux fichiers **registry.pol** : un pour la configuration ordinateur (Machine) et un pour la configuration utilisateur (User). La méthode **lgpo** utilise **LGPO.exe** pour lire, modifier et réécrire ces fichiers, configurant ainsi des milliers de paramètres de stratégie de groupe non couverts par les autres méthodes de PROMÉTHÉE.

Méthode **lgpo**

Correspondance CSV

Colonne CSV	Requis ?	Type	Description	Valeur d'Exemple
id	Oui	String	Identifiant unique pour la règle.	R01
name	Oui	String	Titre pour la règle.	Désactiver la télémétrie
category	Oui	String	Catégorie à des fins de regroupement/affichage.	Configuration ordinateur
method	Oui	String	Doit être exactement lgpo.	lgpo
target	Oui	String	Chemin complet de la clé de registre (relatif à la ruche).	Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection
option1	Oui	String	Nom de la valeur. * pour les opérations sur clé.	AllowTelemetry
option2	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
scope	Oui	Enum(Configuration)	Configuration cible. Voir les détails ci-dessous.	Computer
action	Oui	Enum(Action)	Action à appliquer. Voir les détails ci-dessous.	DWORD:0
tags	Optionnel	List(String)	Étiquettes séparées par des virgules.	lgpo,telemetry

Détails des paramètres

scope

Le champ **scope** détermine le fichier **registry.pol** ciblé.

Valeur de scope	Fichier registry.pol ciblé
Computer	Configuration ordinateur (Machine)
User	Configuration utilisateur (User)
User:Administrators	Configuration utilisateur des administrateurs (MLGPO)
User:Non-Administrators	Configuration utilisateur des non-administrateurs (MLGPO)
User:<nom>	Configuration d'un utilisateur local spécifique (MLGPO)

action

Le champ **action** spécifie l'opération à effectuer.

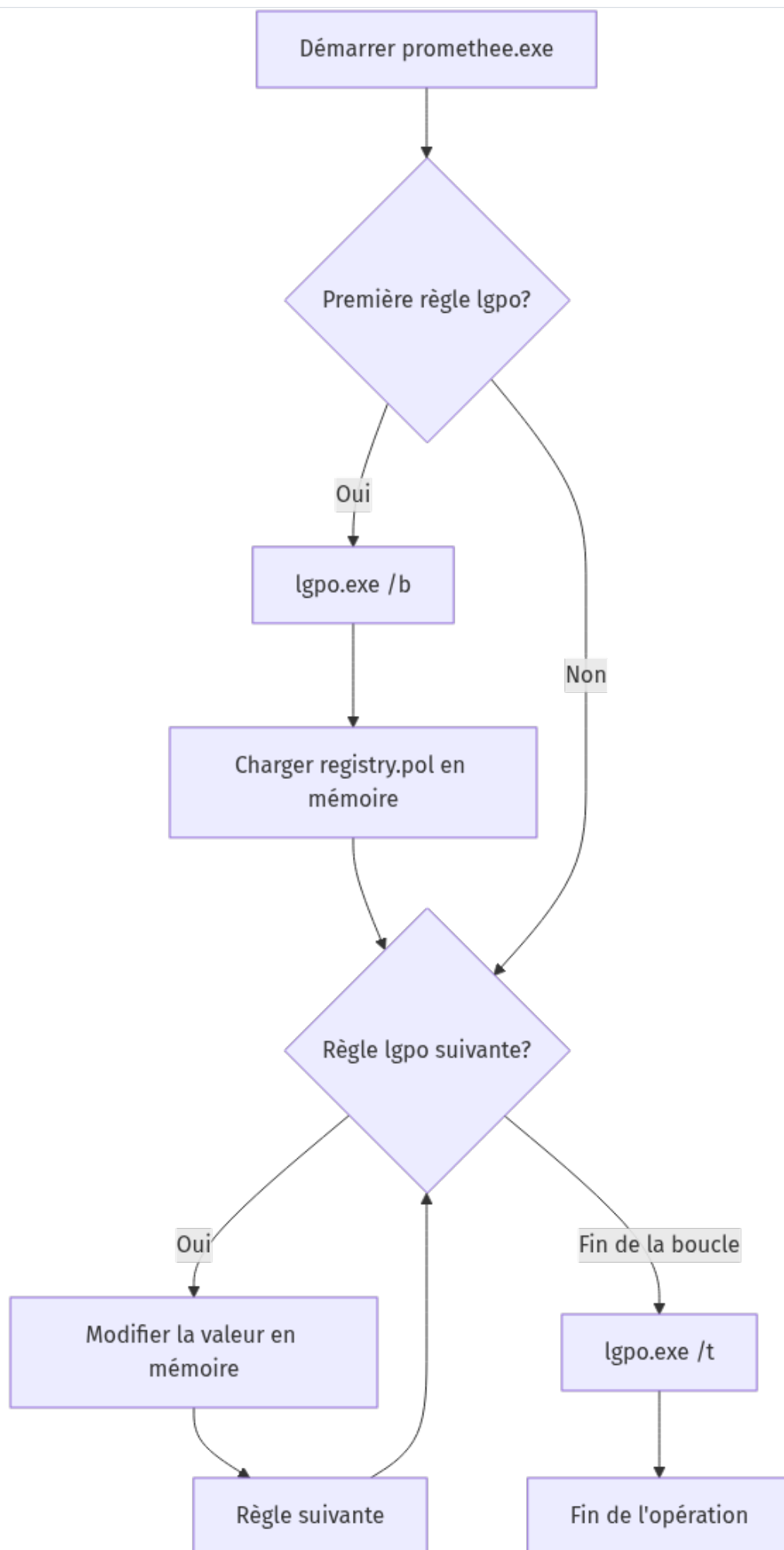
Valeur de action	Type de registre	Description
DELETE	-	Supprime la valeur nommée (option1).
DWORD:<n>	REG_DWORD	Écrit un entier 32 bits. Ex. `DWORD:0`, DWORD:0x1000 .
QWORD:<n>	REG_QWORD	Écrit un entier 64 bits. Ex. `QWORD:1`.
SZ:<text>	REG_SZ	Écrit une chaîne. Ex. `SZ:texte`.

Valeur de action	Type de registre	Description
EXSZ: <texte>	REG_EXPAND_SZ	Écrit une chaîne extensible (variables d'environnement). Ex. `EXSZ:%ProgramData%\chemin`.
MULTISZ: <texte\0 texte>	REG_MULTI_SZ	Écrit une liste de chaînes. Les éléments sont séparés par \0 .
BINARY: <hex,...>	REG_BINARY	Écrit des données binaires. Ex. `BINARY:00,ff,01,fe`.
CREATEKEY	-	Crée la clé de registre spécifiée dans target . option1 doit être * .
DELETEALLVALUES	-	Supprime toutes les valeurs sous la clé target . option1 doit être * .
DELETEKEYS: <k1;k 2>	-	Supprime les sous-clés listées sous target . Noms séparés par ; .
CLEAR	-	Supprime la clé, ses valeurs et ses sous-clés du fichier registry.pol . option1 doit être * .

NOTE : Pour les opérations sur clé (**CREATEKEY**, **DELETEALLVALUES**, **CLEAR**), **option1** doit être *****.

Fonctionnement

Le diagramme suivant illustre le cycle de vie de la méthode **lgpo**.



Exemple

Cette ligne CSV désactive la télémétrie Windows en écrivant la valeur **DWORD:0** dans la clé **AllowTelemetry**.

Colonne	Valeur
id	R01
name	Désactiver la télémétrie
category	Configuration ordinateur
method	lgpo
target	Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection
option1	AllowTelemetry
option2	
scope	Computer
action	DWORD:0
tags	lgpo

Notes

Dépendance : LGPO.exe doit être présent sur le PATH.

- Les comparaisons de clés de registre et de noms de valeurs sont insensibles à la casse.
- Les valeurs **MULTISZ** utilisent **\0** comme séparateur d'éléments, conformément à la convention Windows pour **REG_MULTI_SZ**.
- Pour les opérations sur clé (**CREATEKEY**, **DELETEALLVALUES**, **CLEAR**), **option1** doit être *****.
- Le chemin de clé dans **target** est relatif à la ruche de stratégie locale ; il n'est pas nécessaire de spécifier le chemin complet de la ruche.

Voir [l'index des méthodes](#) et [le format du fichier CSV](#).

Groupes Locaux

Cette méthode crée ou supprime des groupes locaux sur le système.

Méthode **local_group**

Correspondance CSV

Colonne CSV	Requis ?	Type	Description	Valeur d'Exemple
id	Oui	String	Identifiant unique pour la règle.	R01
name	Oui	String	Titre pour la règle.	Créer le groupe Securite

Colonne CSV	Requis ?	Type	Description	Valeur d'Exemple
category	Oui	String	Catégorie à des fins de regroupement/affichage.	Groupes
method	Oui	String	Doit être exactement <code>local_group</code> .	local_group
target	Oui	String	Nom ou SID du groupe local.	MonGroupeSecurite
option1	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
option2	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
scope	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
action	Oui	Enum(GroupAction)	<code>exist</code> ou <code>not_exist</code> .	exist
tags	Optionnel	List(String)	Étiquettes séparées par des virgules.	groups,security

Fonctionnement

Chaque règle `local_group` exécute une commande PowerShell immédiate via le module `Microsoft.PowerShell.LocalAccounts`. Il n'y a pas de regroupement par lots. La vérification en mode `audit` porte uniquement sur l'existence du groupe, pas sur sa composition.

Exemple

Cette ligne CSV crée le groupe local `MonGroupeSecurite`.

Colonne	Valeur
id	R01
name	Créer le groupe Securite
category	Groupes
method	local_group
target	MonGroupeSecurite
option1	
option2	
scope	
action	exist
tags	groups

Notes

Dépendance : PowerShell.

- L'action `not_exist` supprime le groupe s'il existe.
- Le `target` peut être un nom de groupe ou un SID.
- L'audit ne contrôle que l'existence du groupe, pas sa composition ni ses membres.

Voir [l'index des méthodes](#) et [le format du fichier CSV](#).

Comptes Utilisateur Locaux

Cette méthode crée, active, désactive ou supprime des comptes utilisateur locaux.

Méthode `local_user`

Correspondance CSV

Colonne CSV	Requis ?	Type	Description	Valeur d'Exemple
<code>id</code>	Oui	String	Identifiant unique pour la règle.	<code>R01</code>
<code>name</code>	Oui	String	Titre pour la règle.	<code>Activer le compte Administrateur</code>
<code>category</code>	Oui	String	Catégorie à des fins de regroupement/affichage.	<code>Utilisateurs</code>
<code>method</code>	Oui	String	Doit être exactement <code>local_user</code> .	<code>local_user</code>
<code>target</code>	Oui	String	Nom d'utilisateur, <code>SID</code> ou <code>RID</code> .	<code>Administrateur</code>
<code>option1</code>	Optionnel	String	Liste de groupes séparés par des virgules pour l'ajout de l'utilisateur.	<code>Administrateurs</code>
<code>option2</code>	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
<code>scope</code>	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
<code>action</code>	Oui	Enum(User Action)	<code>enabled</code> , <code>disabled</code> ou <code>not_exist</code> .	<code>enabled</code>
<code>tags</code>	Optionnel	List(String)	Étiquettes séparées par des virgules.	<code>users,admin</code>

Fonctionnement

Chaque règle `local_user` exécute une commande PowerShell immédiate via le module `Microsoft.PowerShell.LocalAccounts`. Il n'y a pas de regroupement par lots.

Exemple

Cette ligne CSV active le compte Administrateur intégré et l'ajoute au groupe Administrateurs.

Colonne	Valeur
<code>id</code>	<code>R01</code>
<code>name</code>	<code>Activer le compte Administrateur</code>
<code>category</code>	<code>Utilisateurs</code>
<code>method</code>	<code>local_user</code>
<code>target</code>	<code>Administrateur</code>
<code>option1</code>	<code>Administrateurs</code>
<code>option2</code>	
<code>scope</code>	

Colonne	Valeur
action	enabled
tags	users

Notes

Dépendance : PowerShell.

- Les nouveaux utilisateurs sont créés sans mot de passe.
- Le champ **option1** peut contenir une liste de groupes (séparés par des virgules) auxquels l'utilisateur est ajouté.
- Le **target** peut être un nom d'utilisateur, un SID ou un RID.

Voir [l'index des méthodes](#) et [le format du fichier CSV](#).

Stratégies de Restriction Logicielle (SAFER)

Cette méthode configure les stratégies de restriction logicielle Windows par chemin ou par zone de sécurité Internet.

Les **SAFER** (Software Restriction Policies) contrôlent l'exécution des programmes en fonction de leur emplacement. Les règles sont classées par type : **Paths** (restriction par chemin) et **UrlZones** (restriction par zone de sécurité Internet). Le type **Hashes** (restriction par empreinte) n'est pas implémenté.

Méthode safer

Correspondance CSV

Colonne CSV	Requis ?	Type	Description	Valeur d'Exemple
id	Oui	String	Identifiant unique pour la règle.	R01
name	Oui	String	Titre pour la règle.	Interdire PowerShell depuis le dossier Temp
category	Oui	String	Catégorie à des fins de regroupement/affichage.	Restrictions
method	Oui	String	Doit être exactement safer .	safer
target	Oui	String	Chemin d'accès ou zone URL (UrlZone).	%TEMP%
option1	Oui	Enum(SecurityLevel)	Niveau de sécurité. Voir les détails ci-dessous.	disallowed
option2	Optionnel	String	Description facultative de la règle.	Restriction Temp
scope	Oui	Enum(RuleType)	Type de règle : Paths ou UrlZones .	Paths

Colonne CSV	Requis ?	Type	Description	Valeur d'Exemple
<code>action</code>	Oui	Enum(SaferAction)	<code>exists</code> ou <code>not_exists</code> .	<code>exists</code>
<code>tags</code>	Optionnel	List(String)	Étiquettes séparées par des virgules.	<code>safer,powershell</code>

Détails des paramètres

`option1` (SecurityLevel)

Valeur de <code>option1</code>	Description
<code>disallowed</code>	Interdit l'exécution des programmes situés à la cible.
<code>basic_user</code>	Exécute les programmes avec les droits d'un utilisateur standard.
<code>unrestricted</code>	Aucune restriction d'exécution.

`scope` (RuleType)

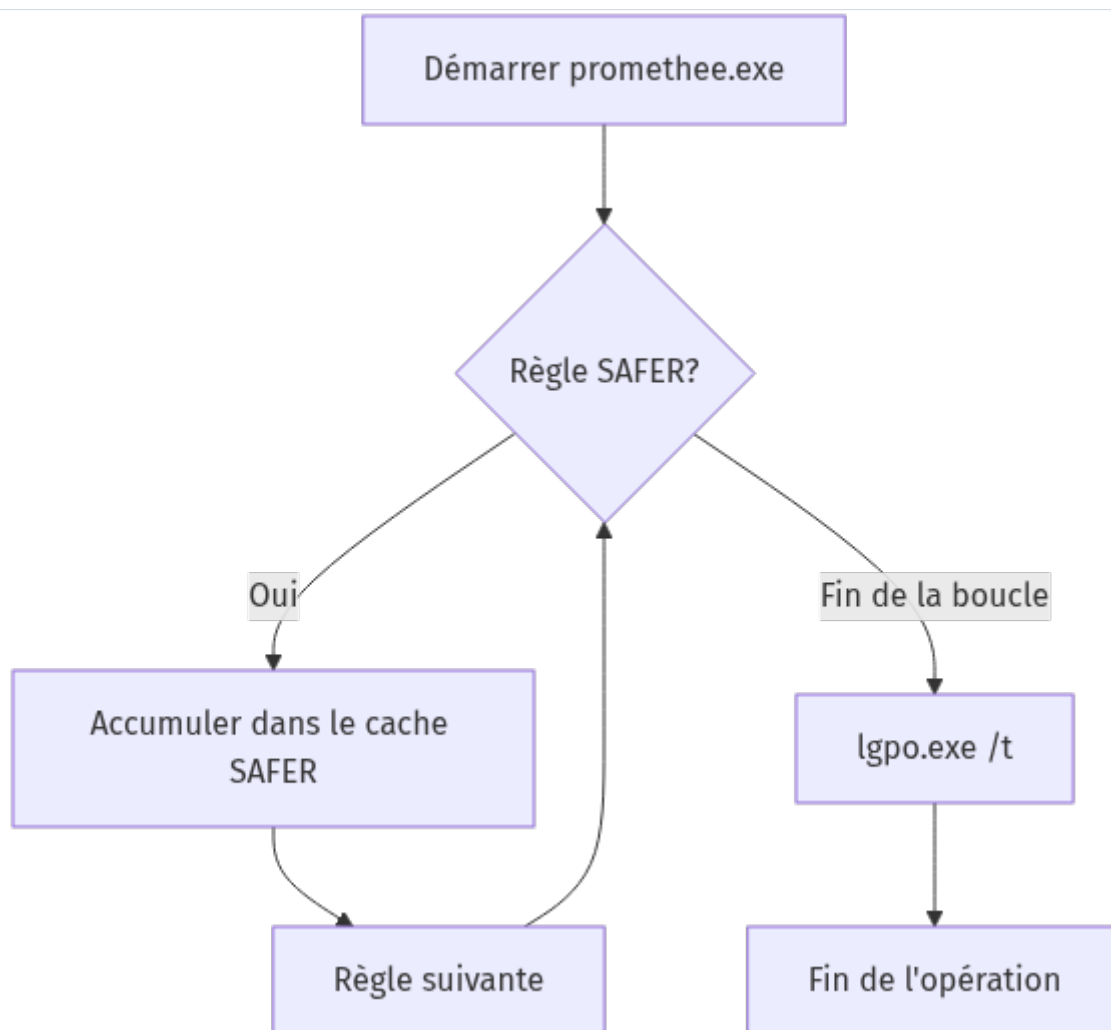
Valeur de <code>scope</code>	Description
<code>Paths</code>	Règle basée sur un chemin de fichier ou de dossier.
<code>UrlZones</code>	Règle basée sur une zone de sécurité Internet (ex. <code>`LocalMachine`</code> , <code>LocalIntranet</code> , <code>TrustedSites</code> , <code>Internet</code> , <code>RestrictedSites</code>).
<code>Hashes</code>	Non implémenté.

`action`

Valeur de <code>action</code>	Description
<code>exists</code>	La règle doit exister.
<code>not_exists</code>	La règle ne doit pas exister.

Fonctionnement

Le diagramme suivant illustre le cycle de vie de la méthode `safer`.



Exemple

Cette ligne CSV interdit l'exécution de programmes depuis le dossier %TEMP%.

Colonne	Valeur
id	R01
name	Interdire PowerShell depuis le dossier Temp
category	Restrictions
method	safer
target	%TEMP%
option1	disallowed
option2	Restriction Temp
scope	Paths
action	exists
tags	safer

Notes

Dépendance : LGPO.exe doit être présent sur le PATH.

- Le type **Hashes** (restriction par empreinte de hachage) n'est pas implémenté.
- Les règles **Paths** acceptent les variables d'environnement (ex. `%TEMP%`).
- Les valeurs de zone URL pour le type **UrLZones** sont les identifiants numériques standard Windows.

Voir [l'index des méthodes](#) et [le format du fichier CSV](#).

Paramètres de Sécurité (secedit)

Cette méthode configure les paramètres de sécurité du système via le fichier **GptTmpl.inf** : stratégies de compte, droits d'accès et valeurs de registre.

Méthode **secedit**

Correspondance CSV

Colonne CSV	Requis ?	Type	Description	Valeur d'Exemple
id	Oui	String	Identifiant unique pour la règle.	R01
name	Oui	String	Titre pour la règle.	Activer la complexité des mots de passe
category	Oui	String	Catégorie à des fins de regroupement/affichage.	Stratégies de compte
method	Oui	String	Doit être exactement secedit .	secedit
target	Oui	String	Nom du champ de configuration (sans préfixe de portée).	PasswordComplexity
option1	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
option2	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
scope	Oui	Enum(ScopeSecedit)	Portée du paramètre. Voir les détails ci-dessous.	system_access
action	Oui	String	Valeur à appliquer. Le format dépend de la portée.	1
tags	Optionnel	List(String)	Étiquettes séparées par des virgules.	security,password

Détails des paramètres

scope

Le champ **scope** détermine la section du fichier **GptTmpl.inf** ciblée.

Valeur de scope	Section INF correspondante	Type de valeur action
system_access	[System Access]	Entier (0 ou 1 pour les booléens, durée en jours, etc.).
privilege_rights	[Privilege Rights]	Liste de SID séparés par des virgules.

Valeur de scope	Section INF correspondante	Type de valeur action
registry_values	[Registry Values]	Valeur au format action de lgpo (ex. `DWORD:1`, SZ:texte).
service_general_set ting	[Service General Setting]	Non pris en charge.

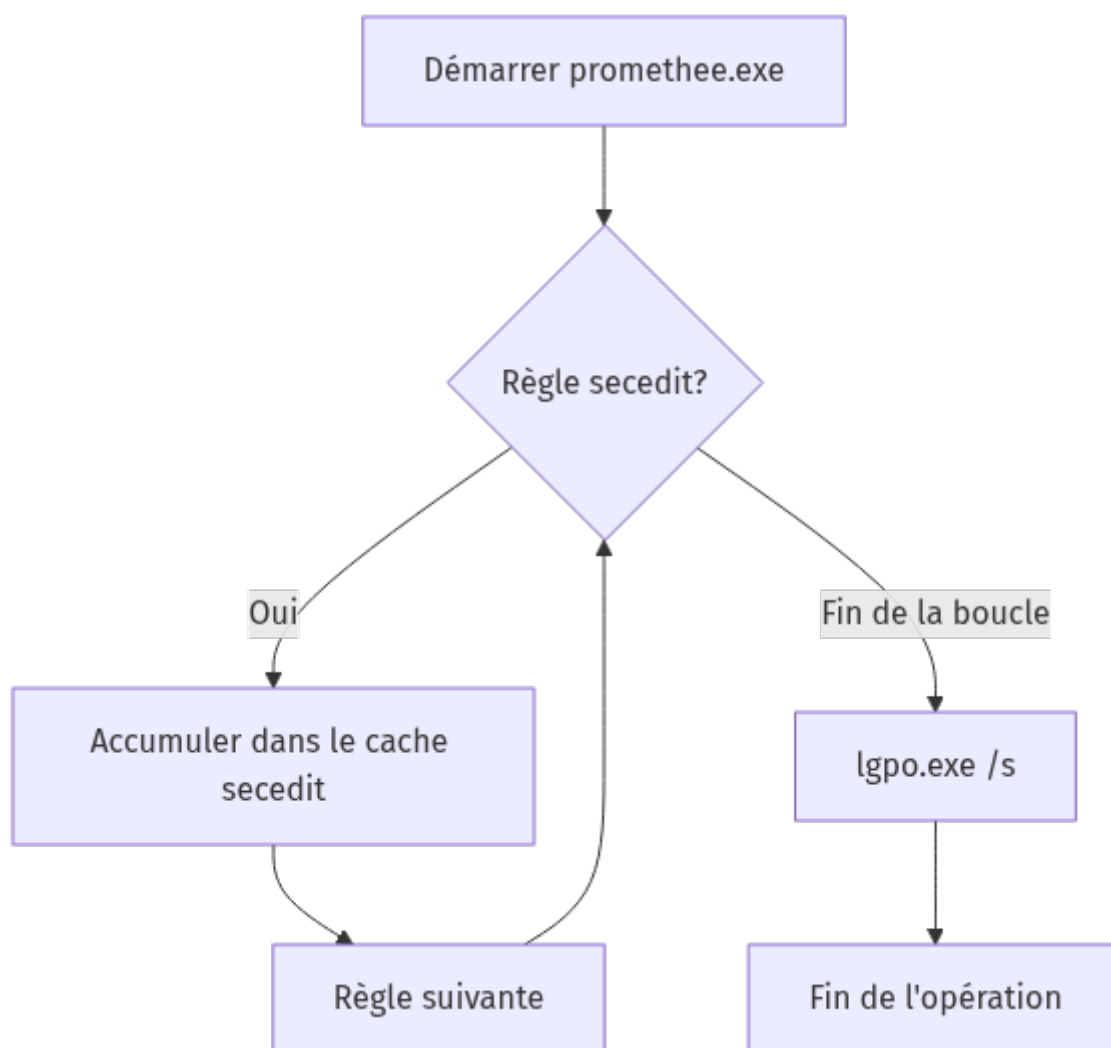
action

Le format de **action** dépend de la portée :

- **system_access** : valeur entière (ex. `1` pour activer, **0** pour désactiver).
- **privilege_rights** : liste de SID précédés de ***** et séparés par des virgules (ex. `\*S-1-5-32-544,\*S-1-5-32-545`).
- **registry_values** : une valeur au format **TYPE:VALEUR** similaire à la méthode **lgpo** (ex. `DWORD:0`, **SZ:texte**).

Fonctionnement

Le diagramme suivant illustre le cycle de vie de la méthode **secedit**.



Exemple

Cette ligne CSV active l'exigence de complexité des mots de passe.

Colonne	Valeur
id	R01
name	Activer la complexité des mots de passe
category	Stratégies de compte
method	secedit
target	PasswordComplexity
option1	
option2	
scope	
action	system_access
tags	1

Notes

Dépendance : LGPO.exe doit être présent sur le PATH.

- La portée `service_general_setting` n'est pas prise en charge. Son format INI ne suit pas la convention standard (absence de = entre clé et valeur).
- Les valeurs `system_access` sont des entiers dont la sémantique dépend du champ cible.
- Les valeurs `privilege_rights` utilisent le préfixe * devant chaque SID.

Voir [l'index des méthodes](#) et [le format du fichier CSV](#).

Services Windows

Cette méthode configure le mode de démarrage des services Windows.

Méthode service

Correspondance CSV

Colonne CSV	Requis ?	Type	Description	Valeur d'Exemple
id	Oui	String	Identifiant unique pour la règle.	R01
name	Oui	String	Titre pour la règle.	Désactiver le service Print Spooler
category	Oui	String	Catégorie à des fins de regroupement/affichage.	Services
method	Oui	String	Doit être exactement <code>service</code> .	service
target	Oui	String	Nom court du service (ServiceName).	Spooler

Colonne CSV	Requis ?	Type	Description	Valeur d'Exemple
option1	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
option2	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
scope	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
action	Oui	Enum(ServiceStartMode)	Mode de démarrage. Voir les détails ci-dessous.	disabled
tags	Optionnel	List(String)	Étiquettes séparées par des virgules.	services

Détails des paramètres

action

Le champ **action** spécifie le mode de démarrage du service. Les valeurs correspondent aux constantes Windows **SERVICE_START_MODE**.

Valeur de action	Mode de démarrage	Description
boot	SERVICE_BOOT_START	Démarre au démarrage du système (pilotes de bas niveau).
system	SERVICE_SYSTEM_START	Démarre au démarrage du système (pilotes).
automatic	SERVICE_AUTO_START	Démarre automatiquement au démarrage du système.
manual	SERVICE_DEMAND_START	Démarre à la demande (manuellement ou par un service dépendant).
disabled	SERVICE_DISABLED	Service désactivé, ne peut pas démarrer.

Fonctionnement

La méthode **service** utilise l'infrastructure de la méthode **secedit** pour écrire les paramètres dans **GptTmpl.inf**. Les règles sont accumulées en mémoire puis écrites en une seule opération via **LGP0.exe /s**.

Exemple

Cette ligne CSV désactive le service Print Spooler.

Colonne	Valeur
id	R01
name	Désactiver le service Print Spooler
category	Services
method	service
target	Spooler
option1	
option2	

Colonne	Valeur
scope	
action	disabled
tags	services

Notes

Dépendance : LGPO.exe doit être présent sur le PATH.

- Le **target** doit être le nom court du service (serviceName), pas le nom d’affichage.
- Les modifications prennent effet au prochain démarrage du service ou après un redémarrage système.

Voir [l’index des méthodes](#) et [le format du fichier CSV](#).

Fonctionnalités Windows (Capabilities)

Cette méthode installe ou supprime les fonctionnalités Windows via DISM (Deployment Imaging Service and Management).

Méthode **windows_capability**

Correspondance CSV

Colonne CSV	Requis ?	Type	Description	Valeur d’Exemple
id	Oui	String	Identifiant unique pour la règle.	R01
name	Oui	String	Titre pour la règle.	Installer Rsat Active Directory
category	Oui	String	Catégorie à des fins de regroupement/affichage.	Fonctionnalités
method	Oui	String	Doit être exactement windows_capability .	windows_capability
target	Oui	String	Nom de la capability DISM.	Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools~0.0.1.0
option1	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
option2	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
scope	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
action	Oui	Enum(CapabilityAction)	present ou not_present .	present
tags	Optionnel	List(String)	Étiquettes séparées par des virgules.	dism,rsat

Fonctionnement

Chaque règle **windows_capability** exécute une commande PowerShell immédiate via les cmdlets

DISM. Il n'y a pas de regroupement par lots.

Exemple

Cette ligne CSV installe les outils RSAT pour Active Directory.

Colonne	Valeur
id	R01
name	Installer Rsat Active Directory
category	Fonctionnalités
method	windows_capability
target	Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools_~0.0.1.0
option1	
option2	
scope	
action	present
tags	dism

Notes

Dépendance : PowerShell.

- Le **target** doit correspondre exactement au nom retourné par `Get-WindowsCapability -Online`.
- L'installation peut nécessiter un redémarrage et une connexion Internet pour télécharger les fichiers source.

Voir [l'index des méthodes](#) et [le format du fichier CSV](#).

Fonctionnalités Optionnelles Windows

Cette méthode active ou désactive les fonctionnalités optionnelles Windows via DISM.

Méthode `windows_optional_feature`

Correspondance CSV

Colonne CSV	Requis ?	Type	Description	Valeur d'Exemple
id	Oui	String	Identifiant unique pour la règle.	R01
name	Oui	String	Titre pour la règle.	Activer Telnet Client
category	Oui	String	Catégorie à des fins de regroupement/affichage.	Fonctionnalités
method	Oui	String	Doit être exactement <code>windows_optional_feature</code> .	<code>windows_optional_feature</code>

Colonne CSV	Requis ?	Type	Description	Valeur d'Exemple
target	Oui	String	Nom de la fonctionnalité Windows.	TelnetClient
option1	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
option2	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
scope	Non	Aucun	Non utilisé.	(laisser vide)
action	Oui	Enum(FeatureAction)	enable ou disable.	enable
tags	Optionnel	List(String)	Étiquettes séparées par des virgules.	dism,features

Fonctionnement

Chaque règle `windows_optional_feature` exécute une commande PowerShell immédiate via les cmdlets DISM. Il n'y a pas de regroupement par lots.

Exemple

Cette ligne CSV active le client Telnet.

Colonne	Valeur
id	R01
name	Activer Telnet Client
category	Fonctionnalités
method	windows_optional_feature
target	TelnetClient
option1	
option2	
scope	
action	enable
tags	dism

Notes

Dépendance : PowerShell.

- Le `target` doit correspondre au nom retourné par `Get-WindowsOptionalFeature -Online`.
- L'activation peut nécessiter un redémarrage et une connexion Internet pour télécharger les fichiers source.

Voir [l'index des méthodes](#) et [le format du fichier CSV](#).